



Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y Evolución de Software

Traductor Braille

Diseño arquitectónico de alto nivel

Integrantes:

Casa Antonela

Echeverria Gabriela

Hernández Lizeth

Llugcha Kevin

Manotoa Axel

Fecha de Entrega: 29 de mayo de 2026

2026 – A



1. Introducción

En el desarrollo del proyecto Traductor Braille, se realizó una aplicación web orientada a la transcripción de textos en español al sistema braille. El sistema permite ingresar texto desde una interfaz gráfica y convertirlo a braille, considerando letras del abecedario, números, vocales acentuadas, la letra ñ y signos básicos.

Se observó que la aplicación fue desarrollada con tecnologías web básicas, principalmente HTML, CSS y JavaScript. La interfaz permite que el usuario escriba un texto, ejecute la traducción, visualice el resultado en braille y pueda limpiar el contenido ingresado para realizar una nueva conversión.

Además, en la versión mejorada del proyecto se incorporó una opción relacionada con la generación e impresión de señalética braille. Esto permite que el resultado no solo se visualice en pantalla, sino que también pueda prepararse para su impresión.

El presente documento describe la arquitectura de alto nivel del sistema, identificando sus componentes principales, la relación entre ellos y el flujo general de funcionamiento.

2. Objetivo del diseño arquitectónico

El objetivo del diseño arquitectónico fue representar de manera general cómo se encuentra organizado el sistema Traductor Braille y cómo interactúan sus principales componentes.

También se buscó mostrar el recorrido que sigue la información desde que el usuario ingresa un texto en español hasta que el sistema genera la salida en braille, ya sea mediante cuadratines, caracteres Unicode o una vista preparada para señalética e impresión.

3. Descripción general del sistema

Se desarrolló una aplicación web que se ejecuta localmente en navegador.

La estructura general del sistema se basa en tres archivos principales:

Archivo	Función principal
index.html	Define la estructura de la interfaz web.
style.css	Define el diseño visual de la aplicación.
script.js	Contiene la lógica de traducción, eventos, visualización e impresión.

Desde la interfaz, el usuario puede ingresar texto en español, presionar el botón “Traducir a braille” y observar el resultado generado. También se dispone de una opción para limpiar los datos ingresados y de una sección donde se muestra la traducción en braille.



4. Requisitos funcionales considerados

Para el diseño de la arquitectura se consideraron los requisitos principales del proyecto.

4.1 Transcripción de texto español a braille

Se realizó la transcripción de texto español a braille considerando los siguientes elementos:

Letras del abecedario.

Números.

Vocales acentuadas: á, é, í, ó, ú, ü.

Letra ñ.

Signos básicos.

La interfaz indica al usuario los caracteres aceptados, lo cual ayuda a orientar el uso correcto del sistema.

4.2 Generación de señalética braille

También se consideró la generación de señalética braille a partir de textos en español. Para ello, el sistema presenta el resultado mediante una vista visual en cuadratines de seis puntos, lo que facilita observar cómo se representa cada carácter en braille.

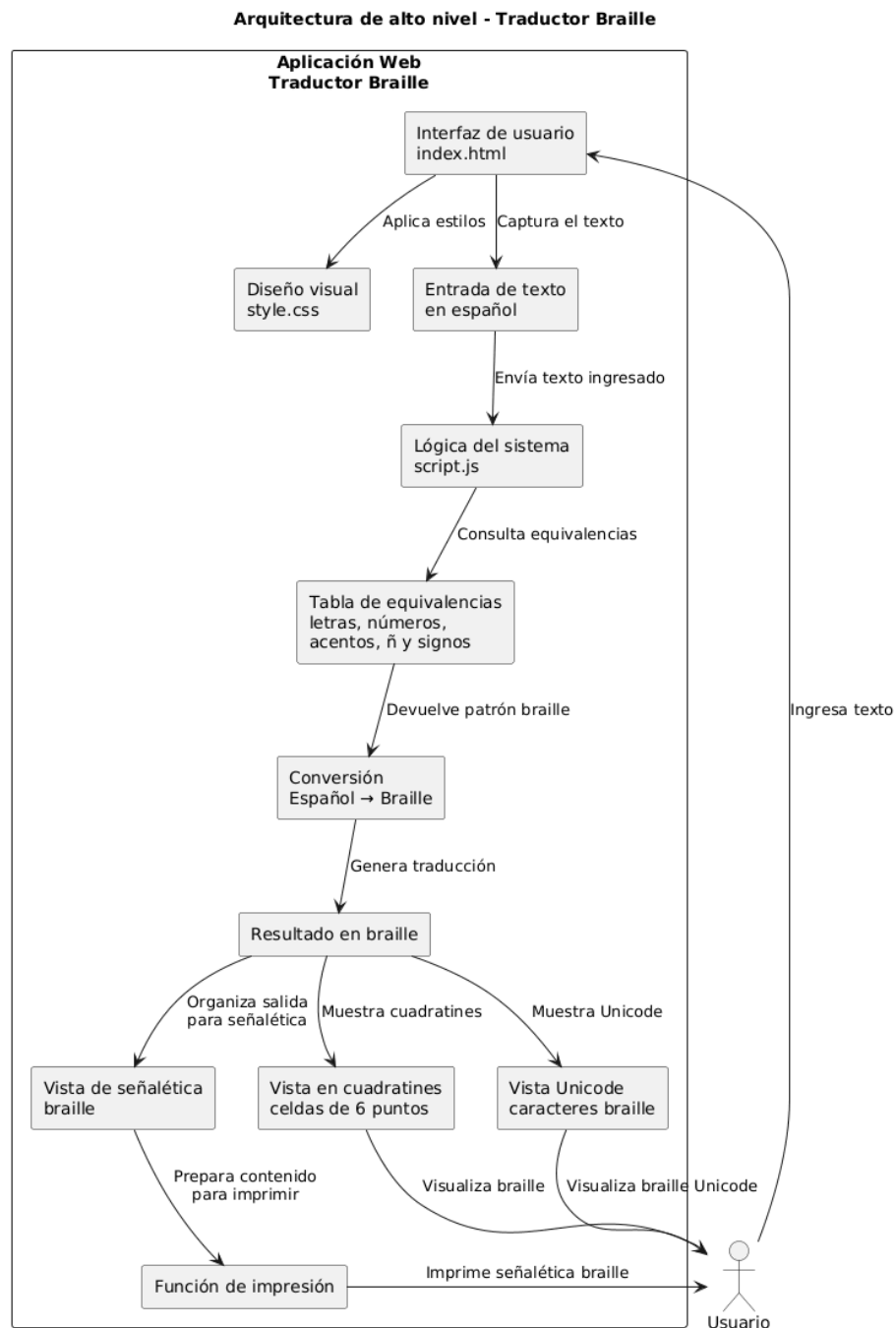
En la versión mejorada del proyecto, se añadió una opción de impresión, por lo que la salida generada puede prepararse para ser impresa como señalética braille.

5. Arquitectura general del sistema

Se definió una arquitectura web simple y organizada, adecuada al alcance real del proyecto. La aplicación no utiliza una arquitectura compleja ni servidores externos, ya que funciona principalmente desde el navegador mediante archivos HTML, CSS y JavaScript.



6. Diagrama de arquitectura de alto nivel



El diagrama de arquitectura permite observar la estructura principal del sistema. Se identifican los elementos que forman parte de la aplicación web, como la interfaz de usuario, el diseño visual, la entrada de texto, la lógica del sistema, la tabla de equivalencias y las formas de salida.



Se observó que el usuario interactúa inicialmente con la interfaz definida en index.html. Luego, el texto ingresado es procesado por la lógica implementada en script.js, la cual consulta las equivalencias necesarias para generar el resultado en braille. Finalmente, el resultado puede mostrarse en cuadratines, en caracteres Unicode o prepararse para impresión como señalética braille.

7. Componentes principales de la arquitectura

7.1 Usuario

El usuario es la persona que interactúa directamente con la aplicación. Su participación consiste en ingresar texto en español, ejecutar la traducción, revisar el resultado generado y, si lo requiere, utilizar la opción de impresión para la señalética braille.

7.2 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario corresponde a la parte visible del sistema. Fue construida mediante el archivo index.html y permite que el usuario ingrese el texto a traducir.

En esta sección se encuentran elementos como el área de texto, el contador de caracteres, el botón para traducir, el botón para limpiar y el área donde se muestra el resultado en braille.

7.3 Diseño visual

El diseño visual se encuentra definido en el archivo style.css. Este componente permite dar formato a la aplicación, organizar los elementos en pantalla y mejorar la presentación del sistema.

Se observó que la interfaz utiliza una distribución clara, con una zona de entrada de texto y una zona inferior destinada al resultado de la traducción.

7.4 Lógica del sistema

La lógica principal del sistema se encuentra en el archivo script.js. Este componente se encarga de procesar el texto ingresado, controlar las acciones de los botones, consultar las equivalencias braille y generar el resultado final.

También se relaciona con la visualización del resultado y con la opción de impresión incorporada en la versión mejorada del proyecto.

7.5 Tabla de equivalencias braille

La tabla de equivalencias contiene la relación entre los caracteres del español y su representación en braille. Esta tabla permite convertir letras, números, vocales acentuadas, la ñ y signos básicos.

Este componente es fundamental porque sirve como base para la función de traducción.



7.6 Conversión español a braille

La conversión español a braille es el proceso central del sistema. En esta etapa, el texto ingresado se analiza carácter por carácter y se transforma a su equivalente braille.

Por ejemplo, al ingresar:

hola

el sistema procesa cada letra y genera su representación correspondiente en braille.

7.7 Resultado en braille

El resultado generado puede visualizarse de distintas formas. La primera corresponde a los cuadratines braille, donde cada carácter se representa mediante una celda de seis puntos. La segunda corresponde a la vista Unicode, donde se muestran directamente los caracteres braille digitales.

Estas dos vistas permiten que el usuario revise la traducción de manera visual y textual.

7.8 Vista de señalética e impresión

En la versión mejorada del proyecto se consideró una salida orientada a señalética braille. Esta vista utiliza el resultado generado para presentarlo de forma adecuada y permitir su impresión.

Este componente amplía la funcionalidad del sistema, ya que permite que la traducción no quede únicamente en pantalla, sino que pueda utilizarse como material imprimible.

8. Flujo de funcionamiento del sistema

El funcionamiento general del sistema se realizó de la siguiente manera:

El usuario abre la aplicación web en el navegador.

El sistema muestra la interfaz principal del Traductor Braille.

El usuario ingresa un texto en español.

El sistema actualiza el contador de caracteres.

El usuario presiona el botón “Traducir a braille”.

La lógica del sistema recibe el texto ingresado.

Se consulta la tabla de equivalencias braille.

El texto se convierte carácter por carácter.

El sistema muestra el resultado en braille.

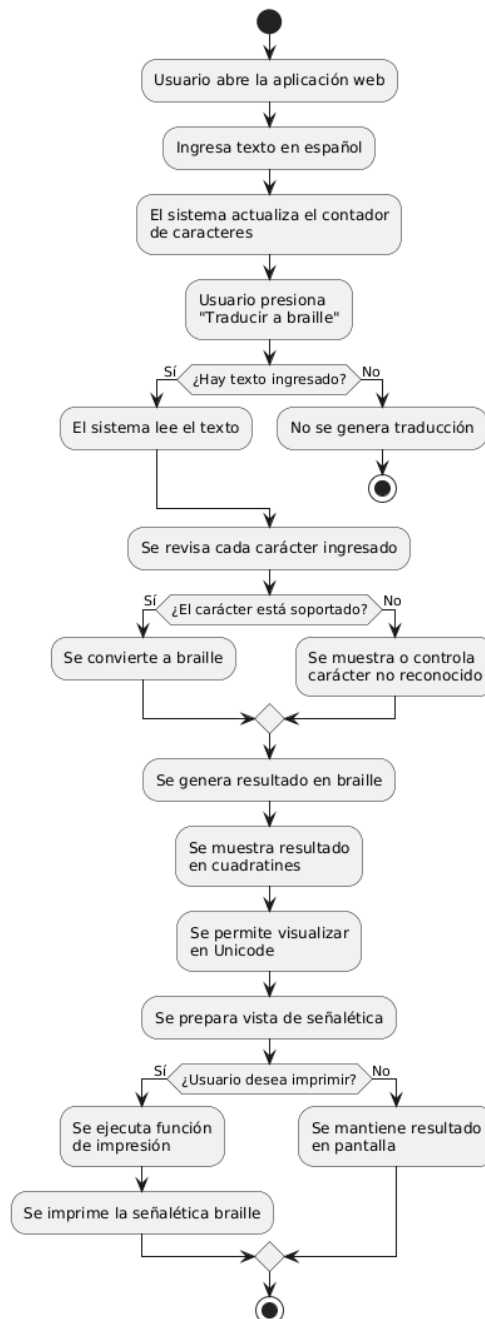
El usuario puede visualizar el resultado en cuadratines o en Unicode.

En la versión mejorada, el resultado puede prepararse para impresión como señalética braille.



9. Diagrama de flujo de funcionamiento

Flujo de funcionamiento - Traductor Braille



El diagrama de flujo muestra el proceso que sigue el sistema desde que el usuario ingresa un texto hasta que se genera el resultado. Este flujo permite comprender de forma más clara la secuencia de acciones realizadas por la aplicación.

Se observó que el proceso inicia con la entrada del texto, continúa con la validación y conversión de caracteres, y finaliza con la visualización o impresión del resultado en braille.



10. Ejemplo de funcionamiento

Durante la ejecución del sistema, se realizó una prueba ingresando la palabra:

hola

Luego de presionar el botón “Traducir a braille”, el sistema generó una traducción compuesta por cuatro cuadratines, correspondientes a cada una de las letras ingresadas.

También se observó que el sistema permite cambiar la vista del resultado a caracteres Unicode. Para el ejemplo anterior, la salida Unicode corresponde a:



Este ejemplo permitió comprobar que el sistema procesa correctamente una palabra básica del español y presenta el resultado de manera clara.

11. Tipo de arquitectura utilizada

Se utilizó una arquitectura web simple por capas, debido a que el sistema separa la interfaz, el diseño visual, la lógica de traducción y la salida del resultado.

Capa	Descripción	Tecnología
Presentación	Muestra la interfaz al usuario.	HTML
Diseño	Define la apariencia visual del sistema.	CSS
Lógica	Procesa el texto y realiza la traducción.	JavaScript
Salida	Muestra cuadratines, Unicode e impresión.	HTML, CSS, JavaScript

Esta separación permite que el sistema sea fácil de entender, modificar y mantener.

12. Consideraciones sobre la versión mejorada

Con la versión mejorada del proyecto, se observó una mejor organización del sistema y la incorporación de una funcionalidad de impresión. Por esta razón, el diseño arquitectónico se actualizó para incluir una salida adicional relacionada con la señalética braille imprimible.

No se consideró necesario cambiar completamente la arquitectura, ya que la estructura principal del sistema se mantiene como una aplicación web local. Sin embargo, sí se agregó dentro de la capa de salida la opción de impresión, debido a que forma parte del resultado final que recibe el usuario.



13. Conclusión

Se realizó el diseño arquitectónico de alto nivel del sistema Traductor Braille, identificando sus componentes principales y la relación entre ellos.

A partir del análisis del proyecto, se observó que el sistema utiliza una arquitectura web simple basada en `index.html`, `style.css` y `script.js`. Esta estructura permite ingresar texto en español, procesarlo mediante una tabla de equivalencias y generar una salida en braille.

La arquitectura permite cumplir con los requisitos principales del proyecto: transcribir textos en español a braille, considerando letras, números, vocales acentuadas y signos básicos, además de generar señalética braille. Con la versión mejorada, también se incorporó la posibilidad de preparar e imprimir dicha señalética.

En general, el sistema presenta una organización clara, funcional y adecuada para el alcance del proyecto académico.